

Roteiro de Apresentação

Simulador de Automação de uma Planta de Tratamento de Água Industrial

Duração máxima de 15 minutos. Roteiro de fala temporizado para apresentação em sala.

Visão geral do tempo

Tempo	Bloco	Requisito atendido
00:00 - 01:30	Abertura e escolha da planta	Requisito 1: variáveis
01:30 - 03:30	P&ID e Lista de Instrumentos	Requisito 2
03:30 - 05:00	Folha de dados do FIT-101	Requisito 3
05:00 - 07:00	Arquitetura de automação	Requisito 4
07:00 - 08:30	Matriz de Causa e Efeito	Requisito 5
08:30 - 12:30	Demonstração dos cenários	Requisitos 1 a 5 em ação
12:30 - 14:00	Ajuste manual e código	Requisito 5 ao vivo
14:00 - 15:00	Encerramento	Fechamento dos cinco itens

Dica de ritmo: cada minuto a mais nos documentos é um minuto a menos na demonstração. Se o tempo apertar, abrevie a leitura das tabelas e priorize os cenários ao vivo, que é onde os cinco requisitos aparecem funcionando juntos.

Antes de começar a falar

1. Subir o projeto com o Docker Compose já rodando.
2. Deixar o frontend aberto no navegador, em operação normal.
3. Abrir o VS Code no arquivo da Matriz de Causa e Efeito, com um breakpoint na função que avalia a matriz.
4. Deixar os documentos de P&ID, lista de instrumentos, folha de dados e arquitetura abertos em abas separadas.

00:00

Abertura e escolha da planta

Na tela: slide ou documento de abertura com o nome do projeto.

FALA SUGERIDA

Bom dia a todos. O nosso projeto é um simulador de automação para uma planta de tratamento de água industrial. A ideia foi escolher um processo real, que tem instrumentos e atuadores de verdade, e reproduzir a lógica de controle dele em um sistema que conseguimos demonstrar aqui em sala.

Escolhemos tratamento de água porque é um processo bem completo em termos de instrumentação. Ele mede vazão, nível, pressão, temperatura e qualidade da água, e ainda tem bombas, válvulas e um inversor de frequência para controlar. Isso nos deu material suficiente para atender aos cinco itens pedidos no trabalho.

VARIÁVEIS IDENTIFICADAS (REQUISITO 1)

A planta tem mais de dez variáveis. As de processo, que a gente mede, são: vazão de entrada da água bruta, vazão de saída para o processo, nível do tanque tratado, pressão da linha principal, pressão diferencial do filtro, temperatura da água, pH, turbidez, condutividade e vazão da dosagem química.

Além dessas, temos as variáveis manipuladas, que são as que a gente atua: a abertura da válvula de controle de entrada, a válvula de descarte que desvia água fora de especificação, e a velocidade da bomba principal pelo inversor. Então passamos com folga do mínimo de dez variáveis.

01:30

P&ID e Lista de Instrumentos

Na tela: documento do P&ID conceitual e a lista de instrumentos.

FALA SUGERIDA (REQUISITO 2)

Aqui está o nosso P&ID conceitual. Ele mostra o caminho da água desde a entrada até a saída para o processo. A água bruta entra pela válvula de controle, passa pelo medidor de vazão de entrada, é bombeada pela bomba principal, passa pelo filtro e chega ao tanque de água tratada.

No tanque a gente faz as análises de qualidade, que são pH, turbidez e condutividade, além de nível e temperatura. Antes do tanque entra a dosagem química, com um tanque químico, uma bomba dosadora e o medidor de vazão da dosagem. Da saída do tanque, a água segue para o processo, e existe ainda uma válvula de descarte para quando a água sai fora de especificação.

Cada equipamento do desenho tem uma tag industrial, e essas mesmas tags aparecem na nossa lista de instrumentos. Isso é importante porque o P&ID e a lista precisam contar a mesma história. Quem olha o desenho encontra a tag, e quem olha a lista encontra a função daquela tag.

Tag	Instrumento	Função
FIT-101	Transmissor de vazão	Vazão de entrada de água bruta
FIT-102	Transmissor de vazão	Vazão de saída para o processo
LIT-101	Transmissor de nível	Nível do tanque T-101
PIT-101	Transmissor de pressão	Pressão da linha principal
DPIT-101	Pressão diferencial	Saturação do filtro F-101
TIT-101	Transmissor de temperatura	Temperatura da água
AIT-101	Analizador de pH	pH da água tratada
AIT-102	Analizador de turbidez	Turbidez da água
AIT-103	Analizador de condutividade	Condutividade da água
FIT-201	Transmissor de vazão	Vazão de dosagem química
FV-101	Válvula de controle	Controla a entrada de água bruta
XV-101	Válvula on/off	Desvia água fora de especificação
P-101	Bomba principal	Bombeia água para o filtro
P-102	Bomba de saída	Envia água tratada ao processo
P-201	Bomba dosadora	Injeta produto químico
VFD-101	Inversor de frequência	Controla a velocidade da P-101

Você não precisa ler a tabela inteira em voz alta. Aponte que são dezesseis tags, mostre duas ou três e siga em frente.

03:30

Folha de dados do FIT-101

Na tela: documento da folha de dados do FIT-101.

FALA SUGERIDA (REQUISITO 3)

Para o requisito da folha de dados, escolhemos detalhar o FIT-101, que é o transmissor de vazão da entrada de água bruta. Escolhemos ele porque é o primeiro instrumento da planta e o que dá a referência de quanta água está entrando no processo.

Ele é um medidor de vazão eletromagnético, que é o tipo indicado para líquidos condutivos como a água industrial. A folha tem mais de dez especificações. Vou destacar as principais.

Item	Especificação	Item	Especificação
Tipo	Eletromagnético	Precisão	±0,5% da leitura
Fluido	Água industrial	Diâmetro	DN50
Faixa	0 a 50 m ³ /h	Eletrodos	Aço inox 316L
Saída	4 a 20 mA	Proteção	IP67
Comunicação	HART ou Modbus RTU	Temperatura	0 a 80 °C
Alimentação	24 Vcc	Pressão máx.	10 bar

A faixa é de zero a cinquenta metros cúbicos por hora, o sinal de saída é de quatro a vinte miliampères, que é o padrão analógico de instrumentação, e a comunicação pode ser HART ou Modbus. Esse sinal de vazão é justamente o que a lógica de controle usa para acompanhar a alimentação da planta e apoiar a operação segura da bomba principal.

05:00

Arquitetura de automação

Na tela: documento da arquitetura de automação, com os três níveis.

FALA SUGERIDA (REQUISITO 4)

A arquitetura de automação que montamos segue a divisão clássica em três níveis: campo, controle e supervisão.

No nível de campo ficam os equipamentos instalados fisicamente na planta. São os transmissores, os analisadores, as bombas, as válvulas e o inversor. Esses instrumentos conversam principalmente por sinal de quatro a vinte miliampères, com HART para diagnóstico, sinais digitais para os comandos liga e desliga, e Modbus quando precisa.

No nível de controle fica o CLP e os módulos de entrada e saída, além da parte do painel elétrico. É aqui que mora a lógica de automação e a Matriz de Causa e Efeito. O equipamento mínimo desse nível inclui o CLP, módulos analógicos e digitais de entrada e saída, fonte de 24 volts, relés, disjuntores, bornes, o painel em si e um nobreak para não perder o controle em uma falta curta de energia.

No nível de supervisão ficam a IHM, a estação SCADA, o switch de rede, o servidor de alarmes, o historiador e a estação de engenharia. É a camada de operar, monitorar, registrar e dar manutenção.

EQUIVALÊNCIA COM O NOSSO SIMULADOR

Como é um projeto acadêmico, a gente não tem um CLP físico. Então fizemos uma equivalência honesta: o backend em Python faz o papel do CLP e da dinâmica da planta, e o frontend em React faz o papel da tela de supervisão. A Matriz de Causa e Efeito vive dentro do backend, e a comunicação entre as duas pontas, que numa planta real seria a rede industrial, no nosso caso é HTTP.

07:00

Matriz de Causa e Efeito

Na tela: painel de alarmes e atuadores, e o arquivo da matriz no editor.

FALA SUGERIDA (REQUISITO 5)

O quinto item é o algoritmo de controle, e a gente implementou ele como uma Matriz de Causa e Efeito. A ideia da matriz é simples de explicar: para cada causa, que é uma condição anormal na planta, existe um conjunto de efeitos, que são as ações de proteção.

Por exemplo: se o nível do tanque sobe demais, a causa é nível alto-alto, e o efeito é fechar a entrada e parar a bomba para não transbordar. Se o pH sai da faixa aceitável, a causa é pH fora de especificação, e o efeito é bloquear a liberação para o processo e mandar a água para o descarte. A matriz avalia essas causas e condições e decide o estado das bombas, das válvulas e da liberação do processo.

A vantagem dessa abordagem é que a proteção fica organizada e fácil de auditar. Cada linha da matriz é uma regra clara, com causa, condição e efeito, e não depende de quem está operando lembrar de tomar a ação.

08:30

Demonstração dos cenários

Na tela: frontend com o sinóptico da planta e o painel de cenários.

FALA SUGERIDA

Agora vamos ver tudo isso funcionando. Esta é a tela de supervisão. Ela mostra o sinóptico da planta, os valores das variáveis, o estado das bombas e das válvulas, e o painel de alarmes.

Começo pela operação normal. Reparem que o nível está em torno de setenta por cento, a pressão em cinco bar, o pH em sete vírgula dois, a turbidez baixa, as bombas ligadas, o processo liberado e nenhum alarme ativo. Esse é o estado de referência.

SEQUÊNCIA DE CENÁRIOS PARA ACIONAR

- Nível Alto-Alto: a matriz fecha a entrada e protege o tanque contra transbordo.
- Nível Baixo-Baixo: a matriz protege a bomba para ela não trabalhar a seco.
- pH Fora da Faixa: a liberação do processo é bloqueada e a água vai para descarte.
- Turbidez Alta: mesma lógica de bloqueio por qualidade fora de especificação.
- Emergência: a planta entra em estado seguro, com bombas e processo parados.

Em cada cenário, mostro o que aparece no painel de alarmes, quais bloqueios foram acionados e como os atuadores mudaram de estado. A leitura aqui é sempre a mesma: a causa apareceu, a matriz reagiu, e a planta foi para um estado seguro.

12:30

Ajuste manual e código

Na tela: painel de ajuste manual de variáveis e, depois, o VS Code.

FALA SUGERIDA

Os cenários são atalhos prontos, mas a matriz também responde a qualquer mudança manual. Vou alterar o pH para nove vírgula um na mão. Sem acionar nenhum cenário, a Matriz de Causa e Efeito detecta o valor fora da faixa e bloqueia o processo sozinha. Em seguida volto o pH para o valor normal e a planta libera de novo.

Para fechar a parte técnica, abro o VS Code com um breakpoint no arquivo da matriz. Início o debug do backend com o frontend aberto, aciono um cenário, e o código para exatamente na avaliação da matriz. Isso mostra que o backend em Python representa a lógica de controle simulada e o frontend representa a supervisão. Vale lembrar que tudo roda pela Docker Compose, usando a configuração de ambiente do projeto.

14:00

Encerramento

Na tela: voltar o sinóptico para a operação normal, sem alarmes.

FALA SUGERIDA

Para encerrar, volto a planta para a operação normal, com o processo liberado e sem nenhum alarme ativo.

Recapitulando os cinco itens do trabalho: primeiro, escolhemos a planta de tratamento de água e identificamos mais de dez variáveis, de processo e manipuladas. Segundo, fizemos o P&ID conceitual com a lista de instrumentos usando tags industriais. Terceiro, detalhamos a folha de dados do FIT-101, com mais de dez especificações. Quarto, montamos a arquitetura de automação em campo, controle e supervisão. E quinto, implementamos a Matriz de Causa e Efeito, que demonstramos funcionando nos cenários e no ajuste manual.

Era isso. Obrigado, e estou à disposição para perguntas.

Frase de segurança caso falte tempo: "Os documentos de P&ID, lista de instrumentos, folha de dados e arquitetura estão completos no projeto, e a Matriz de Causa e Efeito está implementada e funcionando, como acabamos de ver na demonstração."